

1 惑星に関する次の文章中の①～⑧にあてはまる言葉や数をそれぞれ答えなさい。

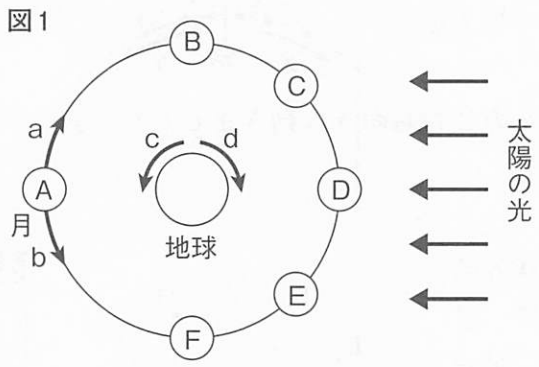
太陽系には(①)個の惑星があり、これらのうち、最も大きい惑星は(②)です。私たちが暮らす地球は金星と(③)の間を公転しています。地球から、真夜中に見ることができない惑星は(④)と(⑤)です。また、夜明け前、東の空に見られる金星を(⑥)の明星といいます。

火星を地球から見ると(⑦)色に見えることから、同じく(⑦)色に見える(⑧)座の1等星であるアンタレス(「火星に対抗するもの」という意味)の名前の由来になったといわれています。

1 4点×8 /32点

①	
②	
③	
④	
⑤	
⑥	
⑦	
⑧	

2 図1は、地球のまわりを公転する月のようすを、地球の北極側から見たものです。これについて、次の問いに答えなさい。



(1) 月の公転の向き
と、地球の自転の向きの組み合わせとして正しいものを次のア～エから1つ選び、記号で答えなさい。

- ア 月の公転…a, 地球の自転…c
- イ 月の公転…a, 地球の自転…d
- ウ 月の公転…b, 地球の自転…c
- エ 月の公転…b, 地球の自転…d

(2) 満月が見えるのは、月が図1のどこにあるときですか。図1のA～Fから1つ選び、記号で答えなさい。

(3) 日本から図2のような月が見えるのは、月が図1のどこにあるときですか。図1のA～Fから1つ選び、記号で答えなさい。



(4) 日本から図1のBの位置にある月が真南に見えるのは何時ごろですか。次のア～エから1つ選び、記号で答えなさい。

- ア 0時 イ 6時 ウ 12時 エ 18時

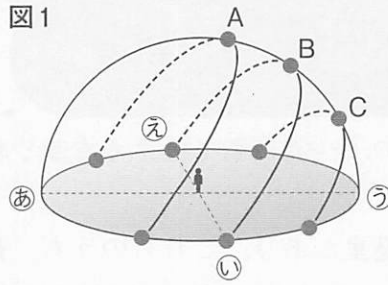
(5) 日食が起こることがあるのは、月がどこにあるときですか。図1のA～Fから1つ選び、記号で答えなさい。

2 4点×5 /20点

(1)	
(2)	
(3)	
(4)	
(5)	

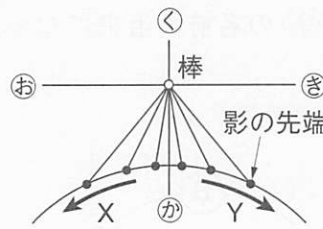
3 図1は、春分、夏至、冬至の日のそれぞれの太陽の通り道を表したものです。これについて、次の問いに答えなさい。

図1

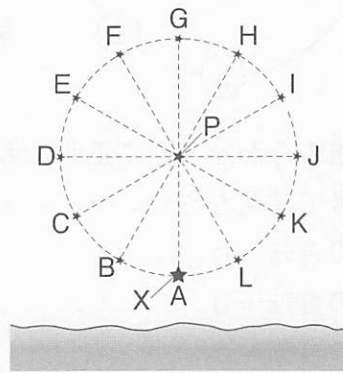


- (1) 東を表しているのは、図1の①～⑤のどれですか。記号で答えなさい。
- (2) 夏至の日の太陽の通り道を図1のA～Cから1つ選び、記号で答えなさい。
- (3) 1年のうち、日の入りの位置が最も南寄りになる日の太陽の通り道を図1のA～Cから1つ選び、記号で答えなさい。
- (4) 図2は、冬至の日に、地面に棒を垂直に立て、棒の影の先端の動きを記録したものです。北を表しているのはどれですか。図2の①～⑤から1つ選び、記号で答えなさい。
- (5) 図2で、棒の影はX、Yのどちら向きに動きましたか。記号で答えなさい。

図2



4 右の図は、11月5日の午後8時の東京（北緯36度）の星空で、星XがAの位置にありました。星空を観察していると、星Pは一晩中ほぼ動かず、星Xは図の点線の円に沿って動いていることがわかりました。これについて、次の問いに答えなさい。



- (1) 図はどの方位の空を観察したのですか。4方位で答えなさい。
- (2) 図の星Pを何といいますか。
- (3) 図の星Pをふくむ星座の名前を答えなさい。
- (4) 東京での星Pの高度は何度ですか。
- (5) 観察をした一晩の間に、星Xが点線の円に沿って動いて見えたのは、地球が何という運動をしているからですか。
- (6) 次の①、②のとき、星Xはどこにありますか。図のA～Lから1つずつ選び、それぞれ記号で答えなさい。

- ① 11月5日の午後10時
- ② 2月5日の午後8時

3

4点×5 /20点

(1)	
(2)	
(3)	
(4)	
(5)	

4

4点×7 /28点

(1)	
(2)	
(3)	座
(4)	度
(5)	
(6)	①
	②